

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview NoSQL



Oleh:

(Hafizh Arqamilandri Wakhyudi)

(103122400044)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

SOAL 1

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.
 - a. Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?
 - b. Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

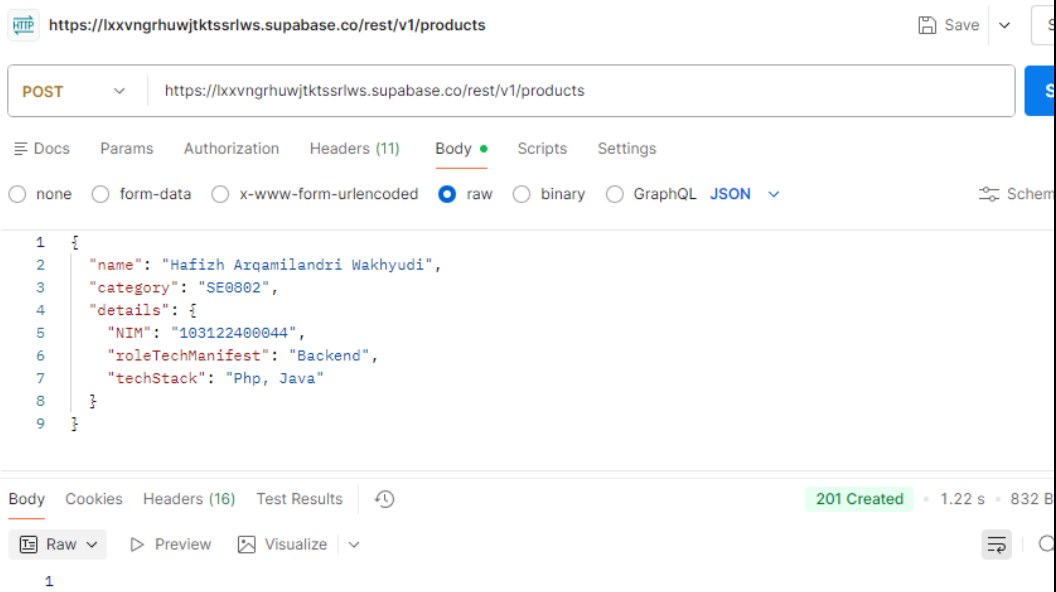
- a. Tipe Database NoSQL yang Paling Cocok: Tipe database yang paling cocok adalah Wide-column Store (Contoh: Apache Cassandra).
 - b. Alasan Teknis:
 - Skalabilitas Tinggi: Wide-column store didesain untuk menangani jumlah data yang sangat massif dan skala besar (petabyte) di banyak server.
 - High Write Throughput: Sensor IoT menghasilkan data secara terus-menerus (real-time). Database tipe ini sangat efisien dalam menangani proses write yang intensitasnya tinggi.
 - Data Semi-Terstruktur: Data sensor dan log stok seringkali memiliki skema yang fleksibel atau berubah-ubah. NoSQL memungkinkan penyimpanan tanpa skema kaku seperti database relasional.

2. Diberikan Format JSON seperti ini

- Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.
- Gunakan kredensial berikut untuk mengakses database:

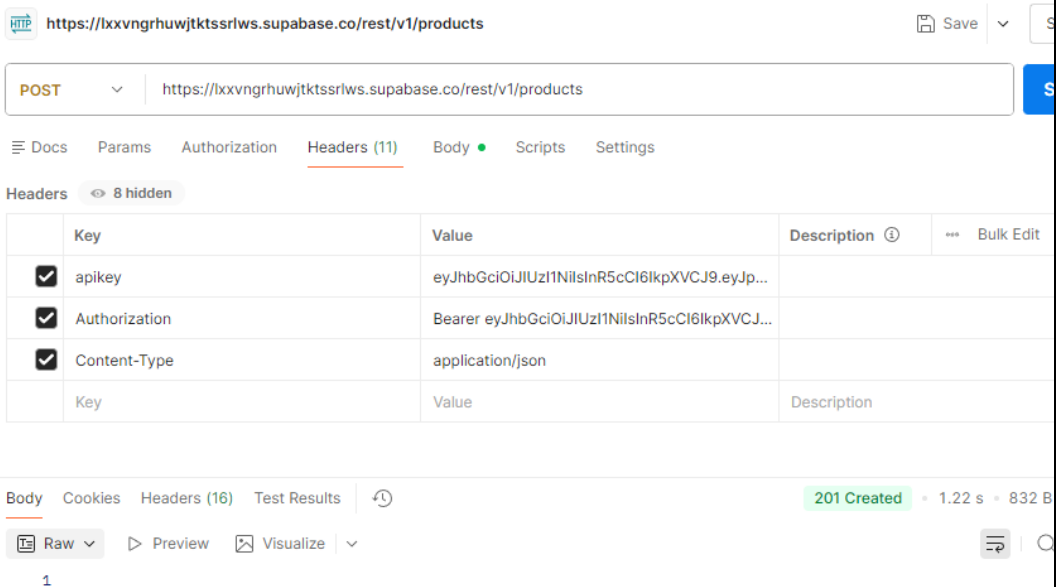
Jawaban:

a.



```
1 {
2   "name": "Hafizh Arqamilandri Wakhyudi",
3   "category": "SE0802",
4   "details": {
5     "NIM": "103122400044",
6     "roleTechManifest": "Backend",
7     "techStack": "Php, Java"
8   }
9 }
```

b.



Key	Value	Description
apiKey	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJp...	
Authorization	Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJp...	
Content-Type	application/json	
Key	Value	Description

- Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query `https://lxxvngrhuwjtktsrws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq>NamaKalian` untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skrinsut hasil respons di Postman.

Jawaban:

